

ПОЛНАЯ РАЗВЁРНУТАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аварийно-спасательный ИИ-комплекс «TORUS ERB-2026» (v3.5 CBRN & Tactical Full Edition)

-  **Наименование проекта:** Аварийно-спасательный ИИ-браслет «TORUS ERB-2026»
-  **Разработчик:** Александр Придатко (saelk@ukr.net)
-  **Репозиторий проекта:** TORUS-Project (GitHub) / Профиль: ishorosan (Hackaday.io)
-  **Статус документа:** Полное консолидированное техническое задание и спецификация серийного изделия (Production-Ready)
-  **Класс устройства:** Автономный персональный ИИ-комплекс выживания, тактической акустической разведки, полнодиапазонного газоанализа и внесетевой Mesh-связи

0. ОБЗОР НАЗНАЧЕНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРИНЦИПА РАБОТЫ

0.1. Назначение и концепция

[КОНЦЕПТ / НАЗНАЧЕНИЕ] — «TORUS ERB-2026» представляет собой автономный спасательный комплекс в формате носимого на запястье браслета-каффа. Устройство разработано для обеспечения безопасности, связи и мониторинга жизнедеятельности оператора в условиях отсутствия сотовой связи, интернета и сигналов спутниковой навигации (GPS/GLONASS), а также в зонах стихийных бедствий, аварий техногенного характера и боевых действий.

0.2. Краткие функциональные возможности

-  [АКУСТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА] — Пространственное обнаружение и классификация источника угрозы (БПЛА, стрелковое оружие, артиллерия, техника, обвалы, дикие животные) по их акустическому профилю с указанием направления и дистанции.
-  [ГАЗОАНАЛИЗ / CBRN] — Полнодиапазонный контроль атмосферы с непрерывным определением концентраций угарного газа (CO), углекислого газа (CO₂), горючих углеводородов (метан, пропан), а также токсичных химических веществ (H₂S, NO₂, NH₃, TVOC).
-  [МОНИТОРИНГ КАТАКЛИЗМОВ] — Раннее обнаружение сейсмических Р-волн землетрясений (за 5–15 секунд до разрушительных толчков) и фиксация резких перепадов давления за 1–3 часа до возникновения бури или шторма.

-  [LORA MESH / РАДАР] — Передача коротких текстуально-состоятельных пакетов и сжатых голосовых сообщений (LoRa Voice PTT) в децентрализованной радиосети на дистанцию до 3–20 км без внешних ретрансляторов. Отображение взаимного расположения членов группы по принципу «Свой–Чужой».
-  [БИОМЕТРИЯ / SOS] — Оценка состояния здоровья пользователя (ЧСС, SpO2, HRV, температура кожи, уровень стресса) и автоматическое формирование сигнала SOS при падении (> 4G), судорогах или потере сознания.
-  [СКРЫТАЯ ИНДИКАЦИЯ] — Раздельные светодиодные системы на лицевой панели для мгновенного визуального контроля состояния здоровья оператора и безопасности окружающей среды без активации основного экрана.

0.3. Принцип работы устройства

1.  [СБОР ДАННЫХ] — Входящие сигналы непрерывно поступают от мультисенсорного массива (два MEMS-микрофона, газовые матрицы, PPG-датчик, IMU-акселерометр, барометр).
2.  [EDGE AI / TFLM] — Поток данных обрабатывается внутри устройства силами процессора ARM Cortex-M55 и ускорителя ARM Ethos-U55 под управлением ансамбля сжатых моделей TinyML (TFLM). Данные не передаются во внешнее облако, что гарантирует мгновенный отклик (< 50 мс) и полную конфиденциальность.
3.  [РЕАКЦИЯ / ОПОВЕЩЕНИЕ] — При обнаружении критической концентрации ядовитых газов, акустической угрозы или ухудшения показателей здоровья устройство мгновенно оповещает владельца (вибромотор LRA, высококонтрастный MIP-дисплей, пьезоизлучатель, а также скрытая светодиодная индикация).
4.  [MESH-РЕТРАНСЛЯЦИЯ] — В случае бедствия или по команде пользователя устройство формирует тревожный пакет SOS и передает его по децентрализованной радиосети LoRa Mesh соседним устройствам или спасателям.

1. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И МЕХАНИКА

[АРХИТЕКТУРА КОРПУСА] — Устройство выполнено в форм-факторе разборного 4-модульного кафф-браслета со сложной сочлененной архитектурой.

1.1. Модульная компоновка

1.  [MAIN / UI] — Верхний модуль (Main SoC / UI): Центральный процессорный блок, дисплейный модуль, микрофонный массив, скрытые светодиодные индикаторы внутреннего мониторинга и окружающей среды, пользовательские интерфейсы и элементы визуального/акустического оповещения.
2.  [BAT-L] — Левый боковой модуль (BAT-L): Первый выносной аккумуляторный отсек с интегрированной защитной скобой.
3.  [BAT-R] — Правый боковой модуль (BAT-R): Второй выносной аккумуляторный отсек с аналогичной защитной конструкцией.
4.  [CBRN & BIO] — Нижний модуль (CBRN & BIO): Сенсорный модуль, включающий биометрическую оптическую группу, матрицу газоанализа и систему беспроводной

зарядки.

1.2. Материалы и механические соединения

-  [НЕСУЩЕЕ ШАССИ] — Направляющие рельсы выполнены из нержавеющей стали AISI 304, обеспечивающей прочность конструкции при изгибах и растяжениях.
-  [КОРПУСА МОДУЛЕЙ] — Ударнопрочный полиамид, армированный углеволокном (PA66-CF / PA12-CF).
-  [СИЛОВАЯ ЗАЩИТА] — Наружные силовые скобы из авиационного алюминиевого сплава AL 6061-T6 с фиксацией винтами M1.6. Прорезиненный защитный бампер по периметру лицевой части.
-  [ГЕРМЕТИЗАЦИЯ / IP67] — Всепогодная защита класса IP67. Герметизация стыков осуществляется уплотнениями из резин NBR/EPDM, межмодульные гибкие печатные платы (FPC-шлейфы) заливаются силиконовым или полиуретановым компаундом (Potting). Для выравнивания давления и работы газоанализатора используется водонепроницаемая диффузионная мембрана ePTFE.
-  [РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ] — 100% разборка и замена элементов питания в полевых условиях с использованием стандартного ручного инструмента.

2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА И ЭКОСИСТЕМА EDGE AI

[ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ЯДРО] — Архитектура системы построена на принципах полной локальной автономии и не требует подключения к облачным сервисам или внешним вычислительным ресурсам.

2.1. Аппаратная часть (SoC & NPU)

-  [ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР] — ARM Cortex-M55 с тактовой частотой до 250 МГц (поддержка векторных инструкций ARM Helium).
-  [НЕЙРОУСКОРИТЕЛЬ NPU] — ARM Ethos-U55 (производительность 0.5 TOPS, аппаратное квантование INT8/INT16).
-  [ПАМЯТЬ СИСТЕМЫ] — 2 МБ встроенной SRAM + 16 МБ внешней Flash-памяти с интерфейсом QSPI.

2.2. Программная среда и ансамбль TinyML-моделей

[МОДЕЛИ TinyML] — Среда исполнения — TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM). Суммарный объем нейросетевых моделей не превышает 600 КБ Flash-памяти:

1.  [KWS МОДЕЛЬ] — Voice Command & KWS (< 50 КБ): Детекция голосовых команд и ключевых фраз («Помощь», «Help», «Отмена»).
2.  [SOUND CLASSIFIER] — Tactical Sound Classifier (< 120 КБ): Распознавание звукового спектра: БПЛА, выстрелы, артиллерия, тяжелая техника, лавины, хищные животные.
3.  [HAZARD PREDICTOR] — CBRN & Early Hazard Predictor (< 80 КБ): Анализ динамики концентрации газов, градиента атмосферного давления и сейсмических Р-волн.

4.  [ANOMALY DETECTOR] — Biometric Anomaly Detector (< 60 КБ): Фиксация критических состояний человека: падения (перегрузка > 4G), судорожные приступы, потеря сознания, биологический шок.
5.  [SURVIVAL GRAPH] — Survival Knowledge Graph (< 200 КБ): Локальная база данных алгоритмов первой помощи и инструкций по выживанию.

3. СЕНСОРНАЯ И ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА

3.1. Газоаналитическая система

-  [МОП-СЕНСОР / SENSIRION] — Измерение общих летучих органических соединений (TVOC), эквивалента CO₂ (eCO₂), водорода (H₂) и изобутана.
-  [NDIR-СЕНСОР] — Прямое измерение углекислого газа (CO₂, до 40 000 ppm), а также горючих газов (метан CH₄, пропан C₃H₈).
-  [ЭЛЕКТРОХИМИЯ / MEMS] — Селективное определение угарного газа (CO), сероводорода (H₂S), диоксида азота (NO₂) и аммиака (NH₃).

3.2. Биометрическая группа

-  [PPG-СЕНСОР] — Оптический мониторинг частоты сердечных сокращений (ЧСС), уровня сатурации кислорода в крови (SpO₂) и вариабельности сердечного ритма (HRV).
-  [GSR/EDA-СЕНСОР] — Измерение кожно-гальванической реакции для оценки уровня стресса и психоэмоционального состояния.
-  [ТЕРМОМЕТРИЯ] — Мониторинг температуры кожных покровов с точностью ±0.1°C.

3.3. Параметрические и акустические датчики

-  [АКУСТИЧЕСКИЙ МАССИВ] — Два защищенных MEMS-микрофона для стереофонического съема звуковой обстановки и определения вектора на источник шума.
-  [ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ] — 6-осевой акселерометр и гироскоп (IMU) для анализа пространственного положения и фиксации ударов/падений.
-  [БАРОМЕТР / ВЫСОТОМЕР] — Высоточный датчик атмосферного давления для фиксации штормовых предупреждений и изменения высоты.

4. СВЯЗЬ, ИНТЕРФЕЙСЫ, СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

4.1. Радиочастотные модули

-  [LORA SUB-GHZ] — Трансивер Semtech SX1262 (рабочие диапазоны 868/915 МГц, выходная мощность +22 dBm).

- Организация децентрализованной сети **LoRa Mesh** (дальность связи: 3–5 км в условиях застройки/леса, до 20 км на открытой местности).
 - Поддержка **LoRa Voice PTT (Codec2)** — сжатие 3–5 секунд речевого фрагмента в один короткий радиопакет объемом менее 222 байт.
- 📍 [РАДАР ЛОКАЦИИ] — Система «Свой–Чужой»: Расчет направления и расстояния до других участников Mesh-сети на основе анализа RSSI и задержек радиопакетов.
- 📱 [ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС] — BLE 5.4 (Nordic nRF5340) с аппаратным AES-128 шифрованием для сопряжения со смартфонами или периферией.

4.2. Интерфейс пользователя (UI) и сигналы оповещения

- 🖥️ [ДИСПЛЕЙ MIP] — 1.4-дюймовый MIP-экран (Memory-in-Pixel) с высоким уровнем контрастности при прямом солнечном свете и минимальным энергопотреблением.
- 📶 [СВЕТОФОРНАЯ ИНДИКАЦИЯ] — Вынесенная на лицевую панель корпуса двухканальная светодиодная индикация (RGB/Micro-LED), утопленная в специализированные глубокие колодцы/пазы прорезиненного бампера.
 - Глубокое углубление обеспечивает узкий угол направленности свечения (маскировка видимости с боковых ракурсов) для скрытой подачи сигналов оператору без демаскировки в темное время суток.
 - 🧑‍⚕️ [ИНДИКАТОР ОРГАНИЗМА] — Состояние здоровья:
 - 🟢 *Зеленый*: Показатели жизнедеятельности в норме (ЧСС, SpO2, температура).
 - 🟡 *Желтый*: Фиксация стресса, аномального пульса или биологической усталости.
 - 🔴 *Красный*: Критическое состояние, падение (> 4G), судороги, потеря сознания.
 - ☢️ [ИНДИКАТОР СРЕДЫ] — Мониторинг угроз и CBRN:
 - 🟢 *Зеленый*: Безопасная атмосфера и нормальный акустический фон.
 - 🟡 *Желтый*: Обнаружение превышения ПДК газов, подъем давления, звуковые аномалии на удалении.
 - 🔴 *Красный*: Опасная концентрация ядовитых/взрывоопасных газов, близость акустической угрозы (БПЛА, выстрелы), Р-волны землетрясения.
 - 👁️ [BLACKOUT MODE] — Возможность программного отключения светодиодов или перевода в режим импульсной индикации по запросу.
- 🔊 [ИЗЛУЧАТЕЛИ ОПОВЕЩЕНИЯ] — Белый светодиод высокой интенсивности (режим SOS-стробоскопа), линейный вибромотор (LRA) для скрытых тактильных сигналов и пьезоэлектрический излучатель звука.

4.3. Энергетическая подсистема

- ⚡ [ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ] — Два параллельно соединенных Li-Ion аккумулятора емкостью по 650 мАч (суммарно 1300 мАч).
- 🔌 [БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА] — Интегрированная катушка беспроводной зарядки по стандарту Qi.
- ⌚ [АВТОНОМНОСТЬ] — От 5 до 7 дней в стандартном боевом режиме; до 14 дней в режиме экономии энергии.

5. ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАСПОРТ (BOM SPECIFICATION)

[BOM РАСЧЕТ] — Расчет стоимости компонентов произведен для мелкосерийного производства (партия от 1 000 до 5 000 единиц).

Наименование узла / Компоненты	Состав и спецификация материалов	Стоимость (\$)
 [КОРПУС И МЕХАНИКА]	Корпусные детали PA12-CF/PA66, скобы AL 6061-T6, прорезиненный бампер с глубокими световыми колодцами, мембрана ePTFE, стальные рельсы AISI 304, крепеж, уплотнения	\$37.50
 [СИСТЕМА ПИТАНИЯ]	2x Li-Ion ячейки 650 мАч, катушка Qi, плата контроллера заряда (BMS)	\$9.50
 [ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК]	SoC ARM Cortex-M55 + Ethos-U55, трансивер SX1262 LoRa, чип BLE Nordic nRF5340	\$36.00
 [СЕНСОРНАЯ ГРУППА]	2x MEMS-микрофона, оптический PPG-датчик, Sensirion MOX, NDIR-модуль, EC MEMS, IMU, барометр	\$31.00
 [ДИСПЛЕЙ И ИНДИКАЦИЯ]	1.4" MIP-дисплей, минеральное стекло, маскированная Micro-LED светофорная индикация, SOS-светодиод, LRA-вибромотор, пьезоизлучатель	\$14.00
 [СБОРКА И ТЕСТЫ]	Монтаж, заливка шлейфов компаундом, калибровка газовой матрицы, тестирование герметичности IP67	\$7.00
 [BOM TOTAL]	ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	\$135.00

-  [ЦЕНОВЫЙ ОРИЕНТИР] — Рекомендуемая розничная цена (MSRP): **\$269.00 – \$299.00**
-  [СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ] — Ремонтпригодность: 100% разборка и замена элементов питания в полевых условиях с использованием стандартного инструмента.